

Especificação de Trabalho Prático

Individual I: Estruturas em Árvores

Avançadas

Valor Total: 5,0 pontos

Modalidade: Individual

Data de Entrega: 19 de setembro

Tema: Modelagem, Implementação e Análise Comparativa de Estruturas em Árvore Especializadas

1. Contextualização e Objetivo Geral

Após o estudo e a implementação dos conceitos fundamentais de **Árvores Binárias de Busca/Pesquisa** (*Binary Search Trees* — **BST**) e **Árvores AVL**, este trabalho tem como objetivo ampliar e aprofundar o conhecimento sobre **estruturas de dados hierárquicas não convencionais**, explorando diferentes estratégias de organização, busca, balanceamento e indexação de dados. Nesse sentido, cada aluno deverá **estudar, implementar e analisar** as estruturas de dados apresentadas a seguir, buscando compreender não apenas seus mecanismos de funcionamento, mas também as situações em que cada estrutura apresenta vantagens ou limitações em relação às demais. O trabalho deverá integrar **fundamentação teórica, implementação computacional, análise de complexidade, visualização estrutural e avaliação experimental**.

As estruturas a serem estudadas são:

- **Árvore Patricia (Radix Tree compacta):** estrutura especializada na representação eficiente de chaves, particularmente adequada para operações envolvendo prefixos e strings.
- **Trie (Árvore de Prefixos):** estrutura hierárquica voltada à representação e à busca eficiente de conjuntos de strings, explorando os prefixos compartilhados entre as chaves.
- **Árvore Splay:** árvore de busca binária autoajustável que reorganiza dinamicamente sua estrutura após as operações de acesso, aproximando elementos frequentemente consultados da raiz.
- **Árvore Treap (Tree + Heap):** estrutura híbrida que combina as propriedades de uma árvore binária de busca com as propriedades de um heap, utilizando prioridades para promover um balanceamento probabilístico.
- **KD-Tree (k-dimensional Tree):** estrutura espacial destinada à organização e à busca eficiente de pontos em espaços multidimensionais, sendo amplamente

utilizada em problemas de geometria computacional, busca espacial e aprendizado de máquina.

Para cada estrutura, o aluno deverá:

1. **Apresentar a fundamentação teórica**, descrevendo seus princípios de funcionamento, propriedades e principais aplicações;
2. **Implementar a estrutura em código**, contemplando, quando aplicável, as operações fundamentais de inserção, busca, remoção e demais operações específicas;
3. **Demonstrar o funcionamento da implementação** por meio de exemplos representativos;
4. **Gerar representações visuais** da estrutura em diferentes estados, permitindo observar sua organização e as transformações decorrentes das operações realizadas;
5. **Analisar a complexidade computacional** das principais operações, considerando os casos melhor, médio e pior, quando pertinente;
6. **Realizar experimentos computacionais**, utilizando conjuntos de dados adequados para avaliar o comportamento prático das estruturas;
7. **Comparar os resultados obtidos**, relacionando o desempenho experimental às propriedades teóricas discutidas na literatura;
8. **Elaborar um relatório técnico**, apresentado em linguagem formal e estrutura compatível com um trabalho acadêmico, consolidando a fundamentação teórica, a metodologia, a implementação, os resultados, a análise crítica e as conclusões.

O trabalho deverá evidenciar a capacidade do aluno de **relacionar fundamentos teóricos de estruturas de dados com sua implementação e avaliação experimental**, destacando as diferenças entre as estratégias adotadas por cada estrutura e os contextos computacionais nos quais sua utilização é mais adequada.

Ao final, espera-se que o aluno seja capaz de **avaliar criticamente diferentes estruturas hierárquicas**, identificando suas propriedades, custos computacionais, vantagens, limitações e aplicações, bem como justificar tecnicamente a escolha de uma determinada estrutura para um problema computacional específico.

2. Estrutura e Objetivos do Relatório Técnico

O relatório técnico deverá apresentar, de forma **comparativa, sistemática e fundamentada**, o estudo das estruturas de dados implementadas no trabalho: **Árvore Patricia (Radix Tree compacta), Trie, Árvore Splay, Árvore Treap e KD-Tree**.

O documento deverá ter entre **8 e 12 páginas**, em formato de artigo ou relatório técnico, utilizando fonte padrão de 11 ou 12 pt e espaçamento entre linhas de 1,15 ou 1,5. O relatório deverá privilegiar a **análise crítica e comparativa** das estruturas, evitando a simples descrição individual ou a apresentação extensa de código-fonte.

Para cada estrutura, o aluno deverá discutir seus fundamentos, mecanismos de funcionamento, operações fundamentais, complexidade computacional e comportamento experimental. Ao final, deverá ser apresentada uma análise integrada, destacando as situações em que cada estrutura é mais apropriada. Nesse sentido, o relatório deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes seções:

Seção 1: Introdução e Fundamentação Teórica

Objetivo: Contextualizar o problema e apresentar os fundamentos das estruturas de dados estudadas.

Conteúdo:

- Contextualização das estruturas hierárquicas e sua importância na organização e recuperação eficiente de dados;
- Motivação para o estudo de estruturas alternativas às BST e AVL;
- Apresentação dos conceitos fundamentais de **Trie, Árvore Patricia, Splay, Treap e KD-Tree**;
- Descrição das propriedades, invariantes e características estruturais de cada uma;
- Apresentação da anatomia dos nós e da organização dos dados;
- Identificação dos problemas computacionais para os quais cada estrutura foi proposta;
- Discussão das principais diferenças conceituais entre as cinco estruturas e as árvores BST e AVL.

A seção deverá estabelecer a fundamentação necessária para compreender as decisões de projeto adotadas nas implementações.

Seção 2: Projeto e Implementação das Estruturas

Objetivo: Descrever as decisões de projeto e os mecanismos utilizados para implementar as cinco estruturas.

Conteúdo:

Para **cada uma das estruturas**, apresentar:

- representação computacional da estrutura;
- definição dos nós e dos principais atributos;
- organização das informações;
- operações implementadas;
- principais decisões de projeto;
- estratégias utilizadas para manutenção das propriedades estruturais.
- deverão ser discutidas, quando aplicáveis, as operações de: inserção; busca; remoção; percurso ou consulta; operações específicas da estrutura.

A descrição deverá privilegiar **pseudocódigos, fluxogramas, diagramas e trechos essenciais de código**, evitando a reprodução integral do código-fonte no corpo do

relatório. O código completo deverá ser disponibilizado em arquivo ou repositório indicado pelo aluno.

Seção 3: Demonstração e Rastreamento Visual

Objetivo: Demonstrar visualmente o funcionamento das estruturas e evidenciar as transformações provocadas pelas operações realizadas.

Conteúdo:

Para cada estrutura, deverão ser apresentadas representações gráficas ou diagramas que permitam acompanhar sua evolução durante a execução de operações relevantes.

A demonstração deverá contemplar, sempre que pertinente:

1. **estado inicial da estrutura** após um conjunto de inserções;
2. **estado intermediário**, evidenciando uma situação relevante para o funcionamento da estrutura, como bifurcação, divisão de prefixos, rotação, reorganização, alteração de prioridades ou particionamento espacial;
3. **estado após uma operação de remoção ou reorganização**, permitindo observar as modificações realizadas na estrutura.

A escolha dos exemplos deverá ser **tecnicamente justificada**. Não é necessário utilizar exatamente os mesmos tipos de operações para todas as estruturas, uma vez que cada uma possui mecanismos específicos de organização.

Particular atenção deverá ser dada aos mecanismos de reorganização da **Splay** e da **Treap**, à compactação e divisão de prefixos da **Patricia**, ao compartilhamento de prefixos da **Trie** e ao particionamento espacial da **KD-Tree**.

Seção 4: Análise de Complexidade e Comparação Teórica

Objetivo: Analisar formalmente o custo computacional das operações e comparar as características das cinco estruturas entre si e com BST e AVL. O aluno deverá apresentar uma **tabela comparativa de complexidade assintótica**, contemplando, quando aplicável: busca; inserção; remoção; construção; operações específicas de cada estrutura; complexidade espacial. Para tal, deverão ser considerados os **casos melhor, médio e pior**, quando essa distinção for relevante.

A tabela deverá ser acompanhada de uma discussão analítica que justifique os custos apresentados. Não será suficiente apenas reproduzir valores de complexidade: o aluno deverá explicar **por que** cada operação apresenta determinado comportamento.

Seção 5: Metodologia Experimental e Resultados

Objetivo: Avaliar o comportamento das cinco implementações e verificar a relação entre os resultados experimentais e a análise teórica. O aluno deverá definir uma metodologia experimental que permita realizar uma comparação consistente entre as estruturas. Os experimentos deverão considerar, sempre que aplicável:

- diferentes tamanhos de entrada;
- diferentes distribuições ou padrões dos dados;
- operações de inserção, busca e remoção;
- tempo de execução;
- quantidade de operações realizadas;
- consumo de memória, quando viável;
- comportamento diante de casos favoráveis e desfavoráveis.

Os resultados deverão ser apresentados preferencialmente por meio de **tabelas e gráficos**, acompanhados de uma interpretação dos dados.

É fundamental estabelecer uma relação entre os resultados experimentais e a complexidade teórica apresentada na Seção 4, discutindo eventuais **convergências ou divergências entre o comportamento assintótico esperado e o comportamento observado na prática**.

Seção 6: Aplicações, Análise Crítica e Discussão

Objetivo: Relacionar as estruturas estudadas a problemas computacionais reais e avaliar criticamente suas vantagens e limitações. Para cada estrutura, o aluno deverá apresentar pelo menos uma aplicação relevante, explicando **por que suas características estruturais são adequadas ao problema**.

Podem ser considerados, entre outros:

- **Trie:** autocompletar, dicionários, processamento de strings e busca por prefixos;
- **Patricia:** indexação compacta, roteamento e estruturas de busca baseadas em prefixos;
- **Splay:** sistemas com acessos altamente desiguais ou localidade temporal de referência;
- **Treap:** estruturas de busca com balanceamento probabilístico e implementação relativamente simples;
- **KD-Tree:** busca espacial, processamento de pontos, sistemas GIS, reconhecimento de padrões e problemas multidimensionais.

Além das aplicações, deverão ser discutidos:

- vantagens e limitações observadas;
- dificuldades encontradas durante a implementação;
- aspectos que exigiram maior esforço de desenvolvimento;
- diferenças entre o comportamento teórico e o experimental;
- situações nas quais uma estrutura se mostrou mais adequada que as demais;
- possíveis melhorias ou extensões para as implementações desenvolvidas.

Seção 7: Conclusão

Objetivo: Sintetizar os principais resultados obtidos e consolidar a análise comparativa realizada ao longo do trabalho.

A conclusão deverá responder, de forma fundamentada, às seguintes questões:

- Quais foram as principais diferenças entre as cinco estruturas?
- Quais estruturas apresentaram melhor desempenho para cada tipo de operação ou conjunto de dados?
- Os resultados experimentais foram coerentes com a análise de complexidade?
- Quais estruturas apresentaram maior dificuldade de implementação e por quê?
- Em quais cenários cada estrutura seria a escolha mais adequada?
- Quais são as principais vantagens e limitações de cada abordagem?

A conclusão deverá **ir além de uma simples recapitulação do conteúdo**, apresentando uma síntese crítica que demonstre a compreensão das relações entre propriedades estruturais, complexidade algorítmica e desempenho computacional.

Orientação geral

O relatório deverá apresentar uma **perspectiva comparativa**, e não cinco trabalhos independentes reunidos em um único documento. Assim, sempre que possível, os conceitos, resultados experimentais e decisões de implementação deverão ser relacionados entre as estruturas.

O foco principal da avaliação será a capacidade do aluno de **compreender, implementar, analisar e comparar diferentes estratégias de organização hierárquica de dados**, estabelecendo relações entre fundamentos teóricos, propriedades algorítmicas e comportamento observado experimentalmente.

A apresentação de código-fonte deverá ser restrita aos trechos necessários para explicar decisões ou mecanismos relevantes. O **código completo das cinco implementações** deverá ser entregue separadamente, juntamente com os arquivos necessários para reprodução dos experimentos e geração das representações visuais. Esses, por sua vez, devem ser postados no *GitHub* e disponibilizado como parte das referências do relatório em questão.

3. Matriz de Avaliação e Pontuação (Total: 5,0 Pontos)

Item Avaliado	Descrição Detalhada	Pontuação
Corretude e Implementação do Código	Operações fundamentais funcionando corretamente, modularidade, compilação sem erros e tratamento de casos de borda.	1,5 pt
Fundamentação Teórica e Algorítmica	Clareza na definição formal, invariantes e explicação dos passos dos algoritmos no relatório.	1,0 pt
Análise Comparativa de Complexidade	Rigor na análise assintótica e comparação direta e fundamentada com BST e AVL.	1,0 pt

Demonstração e Qualidade Visual	Qualidade, fidelidade e rastreabilidade dos diagramas visuais gerados da árvore.	0,8 pt
Estrutura, Normas e Casos Reais	Organização textual, formatação do PDF, citação correta de referências e relevância das aplicações práticas.	0,7 pt
Total		5,0 pts